

Centrifugeuse géotechnique :

On propose le modèle cinématique ci-contre :

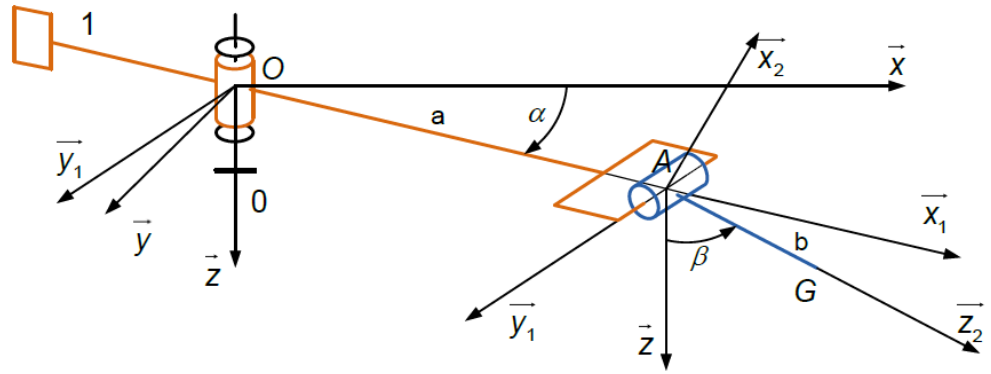


Schéma cinématique de la centrifugeuse

Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère galiléen lié au bâti 0 de la centrifugeuse. L'axe $(O, \vec{z})$ est dirigé suivant la verticale descendante. On désigne par $\vec{g} = g \cdot \vec{z}$ le vecteur accélération de la pesanteur.

Le bras 1 est en liaison pivot sans frottement d'axe $(O, \vec{z})$ avec le bâti 0. Soit $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ un repère lié au bras 1. On pose $\alpha = (\vec{x}, \vec{x}_1)$, avec $\alpha = \omega \cdot t$, où ω est une constante positive.

La nacelle 2 est en liaison pivot sans frottement d'axe $(A, \vec{y}_1)$ avec le bras 1, telle que $\vec{OA} = a \cdot \vec{x}_1$ (a est une constante positive). Soit $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ un repère lié à la nacelle 2. On pose $\beta = (\vec{z}, \vec{z}_2)$. On note par ailleurs :

• Bras 1 : moment d'inertie I par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$;

• Nacelle 2 : centre d'inertie G , tel que $\vec{AG} = b \cdot \vec{z}_2$ (b : constante positive), masse m et $I_{A(2)} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{B_2}$

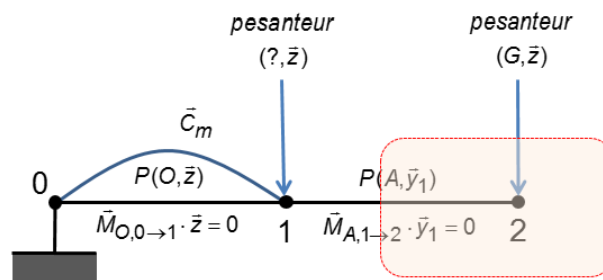
Un moteur M , fixé sur le bâti 0, exerce un torseur couple sur le bras 1 : $\vec{C}_{m \rightarrow 1} = C_m \cdot \vec{z}$

Le bras 1 tourne à la vitesse **constante** ω par rapport au bâti 0, dans ce cas, on aura **β également constant !**

Objectif : déterminer les équations du mouvement de la centrifugeuse, ainsi que le couple moteur à fournir au cours du mouvement.

Q1 : Préciser le théorème à utiliser permettant de déterminer l'équation du mouvement de la nacelle 2 par rapport au bras 1. Déterminer cette équation.

Graphes de structure :



On isole la nacelle 2.

Le théorème du moment dynamique appliqué à 2 au point A et en projection sur $\vec{y}_1$ doit permettre d'obtenir une équation dans laquelle les actions mécaniques inconnues de liaison entre 1 et 2 n'interviennent pas :

$$\vec{\delta}_{A,2/0} \cdot \vec{y}_1 = \vec{M}_{A,2 \rightarrow 2} \cdot \vec{y}_1$$

BAME :

- Action du poids ;
- Action de liaison de 0 sur 1.

Avec $\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{y}_1 = 0$

$$\vec{M}_{A,pes \rightarrow 2} \cdot \vec{y}_1 = \left(\cancel{\vec{M}_{G,pes \rightarrow 2}} + \vec{AG} \wedge mg\vec{z} \right) \cdot \vec{y}_1 = (b\vec{z}_2 \wedge mg\vec{z}) \cdot \vec{y}_1 = \underline{-mgbsin\beta}$$

Calcul du moment dynamique :

Ici la matrice d'inertie étant donnée en A qui n'est pas un point fixe, on se retrouve dans le cas général...

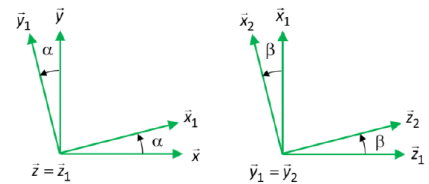
$$\vec{\sigma}_{A(2/0)} = m.\vec{V}_{A/0} \wedge \vec{V}_{G/0} + \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_{A(2/0)}]_0$$

Avec : $\vec{\sigma}_{A(2/0)} = m.\vec{AG} \wedge \vec{V}_{(A/0)} + [I_A(2)] \cdot \vec{\Omega}_{2/0}$

$$\begin{aligned} \vec{\sigma}_{A(2/0)} &= m.(b.\vec{z}_2) \wedge \frac{d(a.\vec{x}_1)}{dt}_{/0} + \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{b_2} \begin{pmatrix} -\dot{\alpha} \cdot \sin \beta \\ 0 \\ \dot{\alpha} \cdot \cos \beta \end{pmatrix}_{b_2} \\ &= m.(b.\vec{z}_2) \wedge a.\dot{\alpha}.\vec{y}_1 + \begin{pmatrix} -A.\dot{\alpha} \cdot \sin \beta \\ 0 \\ C.\dot{\alpha} \cdot \cos \beta \end{pmatrix}_{b_2} = \begin{pmatrix} -(A \sin \beta + m.a.b).\dot{\alpha} \\ 0 \\ C.\dot{\alpha} \cdot \cos \beta \end{pmatrix}_{b_2} \end{aligned}$$

Notons que β étant constant, on a : $\vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\alpha}.\vec{z}$ et que $\dot{\alpha}$ est également constant.

Soit en utilisant la formule de Bour : $\left(\frac{d\vec{u}}{dt} \right)_{/0} = \left(\frac{d\vec{u}}{dt} \right)_{/2} + \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{u}$



$$\frac{d\vec{\sigma}_{A(2/0)}}{dt}_{/0} = \vec{0} + \begin{pmatrix} -\dot{\alpha} \cdot \sin \beta \\ 0 \\ \dot{\alpha} \cdot \cos \beta \end{pmatrix}_{b_2} \wedge \begin{pmatrix} -(A \sin \beta + m.a.b).\dot{\alpha} \\ 0 \\ C.\dot{\alpha} \cdot \cos \beta \end{pmatrix}_{b_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -(A \sin \beta + m.a.b).\dot{\alpha}^2 \cdot \cos \beta + C.\dot{\alpha}^2 \cdot \cos \beta \sin \beta \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ou encore : $\frac{d\vec{\sigma}_{A(2/0)}}{dt}_{/0} = ((C - A) \sin \beta - m.a.b).\dot{\alpha}^2 \cdot \cos \beta \vec{y}_1$

Il ne nous reste plus qu'à calculer : $m.\vec{V}_{A/0} \wedge \vec{V}_{G/0} \dots$

Il s'agit ici de noter ici que dans ce mouvement (rotation à vitesse constante avec donc β constant), ces deux vitesses sont colinéaires, et par conséquent : $m.\vec{V}_{A/0} \wedge \vec{V}_{G/0} = \vec{0}$

Soit en appliquant le TMD en A en projection sur $\vec{y}_1$:

$$\boxed{-m.g.b \sin \beta = ((C - A) \sin \beta - m.a.b).\dot{\alpha}^2 \cdot \cos \beta}$$

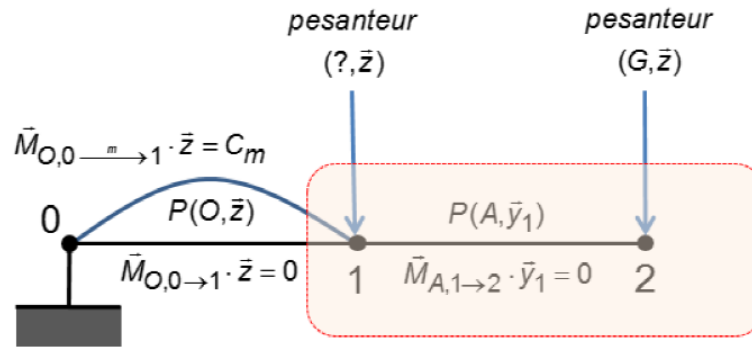
Q2 : Compte tenu de la forme de la nacelle 2, on peut admettre que $A \approx C$. Déterminer dans ces conditions l'expression de l'angle β .

D'après l'expression précédente, on trouve : $-m.g.b \sin \beta = -m.a.b.\dot{\alpha}^2 \cdot \cos \beta$

Soit : $\boxed{\beta = \arctan\left(\frac{a.\dot{\alpha}^2}{g}\right)}$

Q3 : Préciser le théorème à utiliser permettant de déterminer le couple moteur. Déterminer son expression.

Graphes de structure :



On isole l'ensemble $E = \text{bras 1} + \text{nacelle 2}$.

Le théorème du moment dynamique appliqué à E au point O et en projection sur $\vec{z}$ doit permettre d'obtenir une équation dans laquelle les actions mécaniques inconnues de liaison entre 0 et 1 n'interviennent pas.

$$\vec{\delta}_{O,E/0} \cdot \vec{z} = \vec{M}_{O,E \rightarrow E} \cdot \vec{z}$$

Actions mécaniques pour obtenir $\vec{M}_{O,E \rightarrow E} \cdot \vec{z}$:

$$\begin{aligned} \{T_{0 \rightarrow 1}\} &= \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{0 \rightarrow 1} \\ \vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \end{array} \right\} \text{ avec } \vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = 0 & \{T_{0 \rightarrow 1}\} &= \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ \vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \end{array} \right\} \text{ avec } \vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = C_m \\ \{T_{pes \rightarrow 1}\} &= \left\{ \begin{array}{l} m_1 g \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\} & \{T_{pes \rightarrow 2}\} &= \left\{ \begin{array}{l} m_2 g \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

$$\text{Avec } \vec{M}_{O,pes \rightarrow i} \cdot \vec{z} = \left(\vec{M}_{G,pes \rightarrow i} + \vec{OG}_i \wedge m_i g \vec{z} \right) \cdot \vec{z} = 0$$

$$\vec{M}_{O,E \rightarrow E} \cdot \vec{z} = \vec{M}_{O,0 \rightarrow 1} \cdot \vec{z} + \vec{M}_{O,0 \rightarrow 1} \cdot \vec{z} + \vec{M}_{O,pes \rightarrow 1} \cdot \vec{z} + \vec{M}_{O,pes \rightarrow 2} \cdot \vec{z} = C_m$$

Éléments cinétique et dynamique pour obtenir $\vec{\delta}_{O,E/0} \cdot \vec{z}$:

O est un point fixe dans R_0 . On peut donc utiliser l'intégration par partie.

$$\vec{\delta}_{O,E/0} \cdot \vec{z} = \frac{d(\vec{\sigma}_{O,E/0} \cdot \vec{z})}{dt} - \vec{\sigma}_{O,E/0} \cdot \frac{d\vec{z}}{dt} \Big|_0 = \frac{d(\vec{\sigma}_{O,E/0} \cdot \vec{z})}{dt}$$

$$\vec{\sigma}_{O,1/0} \cdot \vec{z} = \left(\vec{I}_O(1) \cdot \vec{\Omega}_{1/0} \right) \cdot \vec{z} = I \dot{\alpha} \quad \text{donc} \quad \frac{d(\vec{\sigma}_{O,1/0} \cdot \vec{z})}{dt} = 0 \quad (\text{car } \dot{\alpha} = \omega = \text{cte})$$

$$\vec{\delta}_{O(2/0)} = \vec{\delta}_{A(2/0)} + m \cdot \vec{a}_{G/0} \wedge \vec{AO}$$

$$\begin{aligned} \text{Avec : } m \cdot \vec{a}_{G/0} \wedge \vec{AO} &= m \cdot \frac{d^2(a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{z}_2)}{dt^2} \Big|_{/0} \wedge (-a \cdot \vec{x}_1) \\ &= -m \cdot (a + b \sin \beta) \cdot \alpha \cdot \vec{x}_1 \wedge (-a \cdot \vec{x}_1) = \vec{0} \end{aligned}$$

Remarque : on aurait pu anticiper ce résultat ; le mouvement étant une rotation à vitesse constante, l'accélération correspond à l'accélération centripète, donc suivant $\vec{x}_1$.

Soit le TMD appliqué à E en O , suivant $\vec{z}$: $C_m = 0$!

Rien de très surprenant en réalité, si le système tourne à vitesse constante et que l'on néglige les frottements, ce qui est loin d'être acceptable vis-à-vis des frottements fluides, le moteur ne délivre aucun couple !